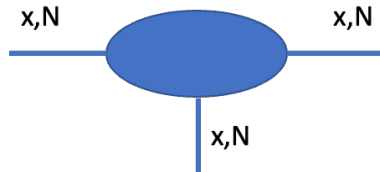


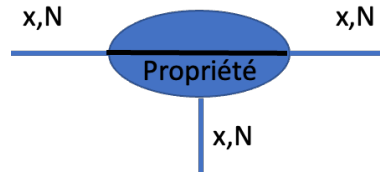
RAPPELS

Dans un MCD, toute propriété non sémantiquement liée à une entité doit être sortie pour être intégrée dans une entité. Une bonne façon de savoir si une propriété doit devenir une entité est de se demander si on souhaite avoir une liste de valeurs (dans une liste déroulante) dans l'application cliente. Si oui => en faire une entité.

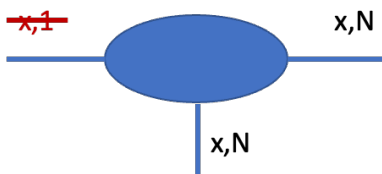
Cardinalités possibles :



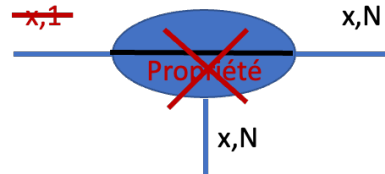
Avec $x=0$ ou $x=1$



Ce qui n'est pas possible :



Avec $x=0$ ou $x=1$



Impossible => décomposer l'association ternaire en 2 associations binaires

Impossible => décomposer l'association ternaire en 2 associations binaires
La propriété passe du côté x,1

Exercice 1 « Eureka »

Un étudiant en informatique ingénieux souhaite créer un moteur de recommandations personnalisées, comme Eureka de Canal+, pour « gérer » ses 40 To de films au format divx. Eureka est « le 1er moteur de recommandations personnalisées (qui) allie une connaissance inégalée des contenus TV à une compréhension ultra-fine de vos goûts, auxquels il s'adapte en permanence pour anticiper vos envies et vous proposer les programmes les plus pertinents pour vous ».

En naviguant dans le système Eureka, voilà ce qu'il a imaginé comme données importantes à mémoriser. Un film est caractérisé par un titre, un bref résumé de l'histoire, l'année de sortie au cinéma et un genre (un seul pour simplifier, à choisir parmi action, comédie, animation, émotion, fantastique, policier, suspense, doc-mag). Sont enregistrés également les acteurs de ce film (nom, prénom). Chaque visionnage d'un film par lui-même, sa famille ou ses amis est enregistré ainsi que la date de visionnage. Tout spectateur devra attribuer une note (notation de 0 à 5) au film visionné. Si celle-ci a déjà été saisie lors d'un précédent visionnage, il pourra la modifier. Un spectateur est caractérisé par son nom, prénom, âge et un type (ami, famille). Seul cet étudiant, lui même spectateur, n'aura pas de type.

Il pense qu'avec ces informations, le système, après un temps d'apprentissage, pourra par exemple lui proposer les films qu'ont vu ses amis, qu'ils ont aimés ou dans lesquels jouent ses acteurs préférés.

Etablir le MCD Merise en vous servant du document intitulé « Elaboration MCD ».

Etablir le MLD Relationnel.

Exercice 2 « Réceptions »

Un système d'information doit permettre de pouvoir aider une maîtresse de maison à organiser une réception en lui offrant la possibilité de construire sa liste d'invités, ainsi que son menu et les vins associés.

Une réception a lieu à une date donnée et y sont invitées des personnes dont on connaît le nom, le prénom, leur sexe, leur âge et leur profession. Le repas servi lors d'une réception comprend un certain nombre de plats identifiés par leur nom et leur nature (" dessert " ...).

Pour pouvoir réussir un menu, il faut que les vins servis soient en accord avec les plats. On dispose pour chaque plat d'une liste de types de vins possibles caractérisés par leur région viticole et un type (" blanc sec ").

Pour que la réception soit réussie, il faut éviter qu'une dispute vienne gâcher l'événement et pour se faire la connaissance des amitiés et inimitiés entre personnes est primordiale.

Enfin le dernier ingrédient d'une réception réussie est d'offrir au menu des plats que les invités apprécient et surtout d'éviter de leur servir des plats qu'ils n'aiment pas.

Etablir le MCD Merise. Vous pourrez compléter si nécessaire la liste des propriétés, en fonction d'hypothèses réalistes.

Etablir le MLD Relationnel.

Exercice 3 « Bibliothèque »

Vous devez concevoir une base de données (simplifiée !!) capable de suivre l'emprunt de livres par les membres d'une bibliothèque.

Chaque ouvrage (ou livre) est identifié par son numéro d'ISBN. On possède également pour chaque ouvrage son titre, le nom de son auteur et son éditeur. Ces deux dernières informations ne sont pas toujours connues. Pour certains ouvrages, la bibliothèque possède plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire correspond à un et un seul ouvrage et possède un numéro d'exemplaire relatif à l'ouvrage.

Afin de suivre au mieux l'état des différents livres mis à la disposition des membres de la bibliothèque, il est nécessaire de connaître leur état. Les différents états possibles pour chaque exemplaire sont : neuf, bon, moyen et mauvais. Au-delà, l'exemplaire est retiré des emprunts et il est conservé pour une restauration, ou racheté s'il est encore édité.

La bibliothèque dispose, par exemple, des ouvrages suivants :

ISBN	Titre	Auteur	Genre	Éditeur
2203314168	LEFRANC-L'ultimatum	Martin Carin	BD	Casterman
2744017787	Oracle – Notions fondamentales	Ian Abramson	INFO	Oracle Press

...	...			
-----	-----	--	--	--

Ainsi que les exemplaires suivants :

ISBN	Numéro	État
2203314168	1	Moyen
2203314168	2	Bon
2203314168	3	Neuf
2744017787	1	Mauvais

Seuls les membres de la bibliothèque peuvent emprunter des ouvrages. Les membres peuvent emprunter plusieurs ouvrages en une seule fois et ils sont libres de les rendre quand ils le veulent. Pour chaque exemplaire emprunté, on souhaite connaître la date et l'heure de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de restitution de l'ouvrage.

Les membres doivent être à jour de leur cotisation pour pouvoir effectuer un nouvel emprunt. On conserve donc au niveau de chaque membre leur date d'adhésion ou bien de renouvellement, ainsi que la durée de leur abonnement (1, 3, 6 ou 12 mois). Pour chaque membre, il est nécessaire de conserver leur nom, prénom, adresse et un numéro de téléphone.

Extrait de la liste des membres :

N°	Nom	Prénom	Adresse	Téléphone	Date d'adhésion	Durée (mois)
1	DUPONT	Anne	10 rue nationale 69007 Lyon	0102030405	01/02/2025	1
10	DURAND	Paul	11 rue du commerce 69008 Lyon	0102040608	10/03/2025	6
2	LEFEVRE	Jean	135 avenue des lilas 69100 Villeurbanne	0203050809	13/01/2025	12
25	MARTIN	Marie	38 boulevard des belges 691000 Villeurbanne	0304060809	22/02/2025	6

Le nombre d'ouvrages empruntés simultanément est limité à 5 au plus. Parmi ces cinq ouvrages, chaque membre ne peut pas emprunter plus de deux nouveautés et deux bandes dessinées.

Exemple de fiche d'emprunt :

N° de membre :
Date de l'emprunt :

ISBN	Exemplaire	Date de retour

Actuellement, des fiches-papier sont utilisées. Pour faciliter leur travail aux heures de grande affluence, les employés ont pour habitude de tamponner la date du jour sur un certain nombre de fiches vierges, afin de ne pas avoir ce champ à compléter. C'est une fonctionnalité que l'on souhaite conserver avec un produit informatique.

Les fiches d'emprunt sont classées par numéro de membre. Même si ce classement permet de connaître facilement les livres empruntés par l'un des membres, et se montre relativement performant pour enregistrer les retours, il est très difficile d'identifier les livres empruntés depuis longtemps et qui ne sont toujours pas restitués.

Lorsque tous les exemplaires d'une fiche d'emprunt sont restitués, alors la fiche est marquée à l'état **rendue**, et elle est classée dans le bac des fiches rendues. Malheureusement, très peu d'informations peuvent être retirées pour améliorer la gestion du stock de livres.

Remarque : la bibliothèque ne souhaite pas gérer les auteurs. En effet, il lui est impossible de savoir par exemple si l'auteur Pierre Martin qui a écrit « Géotechnique appliquée au BTP » et le même (ou non) que celui qui a écrit l'ouvrage « Le grand livre Hachette de la plongée » (il y a peu de chance !). Dans ce cas, faudra-t-il créer autant d'auteur Pierre Martin que d'ouvrages écrits par celui-ci ou devra-t-on en créer un unique ? Il est donc préférable de considérer l'élément Auteur comme une propriété textuelle et de ne pas le gérer comme une entité. Cela serait différent s'il s'agissait de créer une base dédiée à la gestion des auteurs d'un éditeur par exemple. Dans ce cas, nous aurions d'autres informations (adresse, n° téléphone,...) permettant de distinguer les homonymes, informations dont ne dispose pas une bibliothèque !

Etablir le MCD Merise en vous servant du document intitulé « Elaboration MCD ». Vous pourrez compléter si nécessaire la liste des propriétés, en fonction d'hypothèses réalistes.

Etablir le MLD Relationnel.

Etablir le MPD (MLD optimisé).

Exercice 4 « FETES CPE »

CPE souhaite créer une application permettant de gérer (partiellement) les différents événements festifs dans les filières (IRC, ETI, ICS, CGP) et leurs inscriptions.

Il y a deux types d'événements festifs :

- Les « classiques » organisés plusieurs fois dans l'année : avant Noël, avant le départ des année 5, etc.
- Les « anniversaires » (les 10 ans ou 20 ans d'une filière par exemple) plus ponctuels.

Chaque fête est rattachée à une filière. Certaines fêtes sont organisées pour l'ensemble des étudiants, mais on souhaite que l'inscription soit toujours gérée de façon distincte.

On souhaite conserver les différentes éditions des fêtes. Exemples :

Filière	Type	Nom fête	Edition	Date
IRC	Classique	Noël IRC	1	18/12/2005
IRC	Classique	Noël IRC	2	19/12/2006
....				
IRC	Classique	Noël IRC	21	19/12/2025
...				
IRC	Classique	Départ année 5	1	20/01/2006
IRC	Classique	Départ année 5	2	21/01/2007
IRC	Classique	Départ année 5	3	22/01/2008
...				
IRC	Classique	Remise des diplômes d'ingénieur	19	20/11/2025
...				
CGP	Classique	Remise des diplômes d'ingénieur	27	20/11/2025
...				
CGP	Anniversaire	Gala anniversaire	1	30/05/2003
CGP	Anniversaire	Gala anniversaire	2	20/06/2013
IRC	Anniversaire	Gala anniversaire	1	11/12/2015
IRC	Anniversaire	Gala anniversaire	2	05/12/2025

Pour chaque édition, on souhaite conserver un budget prévisionnel.

Pour chaque participant, on souhaite conserver son nom, prénom, sexe, mail et numéro de mobile.

Chaque participant peut venir accompagné (1 seul accompagnateur) et venir gratuitement (invité) ou en payant.

Etablir le MCD Merise en vous servant du document intitulé « Elaboration MCD ». Vous pourrez compléter si nécessaire la liste des propriétés, en fonction d'hypothèses réalistes.

Exercice 5 « AMM »

Un Accompagnateur Moyenne Montagne (AMM) est un professionnel breveté qui emmène des personnes en montagne. Il souhaite gérer dans une base de données les sorties qu'il encadre. Cette base de données sera constituée des informations suivantes.

Tout d'abord il voudrait gérer un catalogue des différents sommets sur lesquels il propose d'emmener ses clients. Un sommet est caractérisé par son nom, son altitude, la référence de la carte IGN où il est cartographié (nous considérerons qu'une seule carte est associée au sommet). Une même carte peut référencer plusieurs sommets.

N° sommet	Sommet	Altitude	Carte
1	Tournette	2351m	3431 Ouest (Lac d'Annecy)
2	Mont Charvin	2409m	3531 Ouest (Megève - Col des Aravis)
3	Trou de la Mouche	2453m	3430 Est (La Clusaz - Le Grand Bornand)
4	Tête Pelouse	2537m	3430 Est (La Clusaz - Le Grand Bornand)

Un sommet peut être gravi par plusieurs itinéraires différents (« par le versant Nord », « voie normale », ...). Pour chaque itinéraire d'un sommet, on connaît le titre de l'itinéraire, son code difficulté (F, PD-, PD, PD+, AD-, AD, AD+, D, TD, TD+, ED), son orientation (Nord (N), Nord-Est (NE), Nord-Ouest (NO), Est (E), Sud-Est (SE),...), sa dénivellée, son temps de parcours théorique. Le numéro de l'itinéraire dépend du numéro de sommet.

N° sommet	Sommet	N° itinéraire	Itinéraire	Difficulté	Dénivelée	Orientation	Temps de parcours (mn)
1	Tournette	1	versant Nord-Est	PD	1350m	NE	270
3	Trou de la Mouche	1	par la combe du Grand Crêt	PD	1010m	NO	210
3	Trou de la Mouche	2	par la combe de Paccaly	PD+	1010m	NO	240

Pour chaque sortie (une seule par jour au maximum), l'AMM souhaite référencer les personnes qu'il a emmenées et les conditions de la sortie : la date de la sortie, les conditions météo, un commentaire sur la sortie. Une sortie concerne un itinéraire ou plusieurs itinéraires : en général, un (boucle) ou deux (un pour l'aller et un second pour le retour). Il est également important de connaître la durée de chaque itinéraire emprunté lors de la sortie.

Date	Participants	Météo	Commentaire	Itinéraires	Durée de l'itinéraire (mn)

Ces clients étant plutôt fidèles, il gère un petit annuaire où il enregistre les nom, prénom, adresse (rue, CP et ville), téléphone fixe, email et âge (date de naissance).

Etablir le MCD Merise en vous servant du document intitulé « Elaboration MCD ». Vous pourrez compléter si nécessaire la liste des propriétés, en fonction d'hypothèses réalistes.

Etablir le MLD Relationnel.

Etablir le MPD (MLD optimisé).